

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

NoSQL Key Value Database



Oleh:

Nadia Tambunan

103122400005

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. **Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?**

Perbedaan mendasar antara RDBMS dan Apache Cassandra terletak pada struktur penyimpanan dan pengorganisasian datanya. RDBMS menggunakan model **berorientasi baris** yang sangat bergantung pada aturan normalisasi dan relasi antar tabel (JOIN) untuk menjaga integritas data dalam skema yang kaku. Sebaliknya, Cassandra menggunakan model **Column-Family** yang bersifat denormalisasi, di mana data yang sering diakses bersama disimpan dalam satu tabel yang sama untuk mengoptimalkan kecepatan baca tanpa proses JOIN. Cassandra disebut **Schema-less** (atau fleksibel) karena setiap baris dalam satu tabel tidak diwajibkan memiliki kolom yang seragam; jika suatu kolom tidak memiliki nilai, Cassandra tidak menyimpannya sama sekali, berbeda dengan RDBMS yang tetap mengalokasikan ruang untuk nilai Null.

2. **Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?**

Dalam menangani perubahan struktur, seperti menambah kolom baru, SQL tradisional sering kali membutuhkan proses migrasi yang berat dan berpotensi menyebabkan *downtime* atau penguncian tabel (*table locking*) pada dataset besar. Cassandra menangani hal ini jauh lebih efisien karena penambahan kolom hanya mengubah metadata secara instan tanpa menyentuh atau memvalidasi ulang data lama, sehingga tidak mengganggu performa sistem. Hal ini membuat Cassandra jauh lebih fleksibel untuk pengembangan aplikasi web dinamis karena memungkinkan pengembang untuk melakukan iterasi fitur secara cepat dan mengelola data heterogen yang terus berubah tanpa harus menghentikan layanan aplikasi yang sedang berjalan.